

24. 证明在 $C([a, b])$ 中不可能引进一种内积 $(\cdot, \cdot)$, 使其满足

$$(f, f)^{\frac{1}{2}} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|.$$

25. 记 $\mathcal{V} = \{f \in L^2[0, T] \mid \|f\| = 1\}$, 称其为 $L^2[0, T]$ 的单位球面.

求证函数

$$f \mapsto \left| \int_0^T e^{-(T-x)} f(x) dx \right|$$

在单位球面上达到最大值. 并求出此最大值和达到最大值的元素 f .

26. 记 $\mathcal{D} = \{f \in L^2[-1, 1] \mid f(-x) = f(x)\}$, 并记 $\mathcal{D}^\perp = \{g \in L^2[-1, 1] \mid g \perp f, \forall f \in \mathcal{D}\}$, 称 $\mathcal{D}^\perp$ 为集合 $\mathcal{D}$ 的正交补空间. 请描述集合 $\mathcal{D}^\perp$, 并证明之.

27. 给定 $\{f_n\} \subset L^2[0, 1]$. 设 f_n 依测度收敛到 0, 且 $\|f_n\|_2 \leq 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_1 = 0$.

*28. 设 $\{\varphi_j(x)\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系, $m(E) < \infty$, 并且满足 $|\varphi_j(x)| \leq M$ ($x \in E, \forall j$). 证明级数 $\sum_j \varphi_j(x)/j$ 在 E 上几乎处处收敛.

29. 设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交基. 证明对于 E 中任一正测度子集 A , 均有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_A \varphi_k^2(x) dx \geq 1.$$

30. 设 $\{\varphi_k(x)\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交基, 试证明 $\sum_k \varphi_k^2(x) = \infty$, a.e. $[E]$; 当 $A \subset E, m(A) > 0$ 时, 有 $\sum_k \int_A \varphi_k^2(x) dx = \infty$.

§4.3 卷积与 Fourier 变换

由于 Fourier 变换理论是在复值函数上讨论的, 本书前面所讨论的